BAC 2027 · ECE BLANC · PHYSIQUE-CHIMIE

Lire un panneau lointain avec une lunette

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Énoncé (1 h) et annexe de résultats d'exemple

Le corrigé page 7

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

ECE-P01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

Lire un panneau lointain

avec une lunette astronomique

Durée : 1 heure

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

- Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche. L'examinateur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.
- L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Remarque : ce sujet est un entraînement. Si tu ne peux pas manipuler, des résultats expérimentaux d'exemple sont donnés en annexe, à la fin du sujet : tu peux t'en servir pour t'entraîner quand même à exploiter les mesures.

ECE-P01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION

Un club de randonnée fait une pause sur un belvédère. De l'autre côté du vallon, à environ 600 m, se trouve le panneau qui indique si le sentier du col est ouvert ou fermé en raison de chutes de pierres. À l'œil nu, le panneau n'apparaît que comme une petite tache claire : impossible de lire l'inscription.

La guide du club transporte dans son sac une petite lunette démontable, formée d'un objectif et de deux oculaires interchangeables. Avant la sortie, elle veut savoir quel oculaire monter pour pouvoir lire le panneau à coup sûr.

> ***Le but de cette épreuve est de réaliser une maquette de lunette astronomique afocale, de mesurer son grossissement par une méthode indépendante des distances focales et de vérifier qu'elle permet de lire l'inscription du panneau.***

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

La lunette astronomique afocale

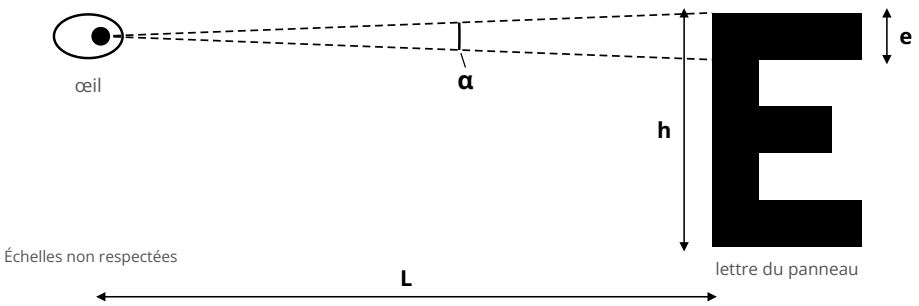
Une lunette astronomique est constituée de deux lentilles minces convergentes de même axe optique : un **objectif** L_1 (centre optique O_1, distance focale f_1') et un **oculaire** L_2 (centre optique O_2, distance focale f_2'). Elle est dite **afocale** lorsque le foyer image F_1' de l'objectif est confondu avec le foyer objet F_2 de l'oculaire.

Un objet éloigné est vu à l'œil nu sous l'angle α et à travers la lunette sous l'angle α'. Le grossissement de la lunette est défini par $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha}$. Pour une lunette afocale : $G = \dfrac{f_1'}{f_2'}$.

Un objet de taille a situé à une distance L très grande devant a est vu sous l'angle (en radian) $\alpha \approx \dfrac{a}{L}$.

Lire une lettre de loin

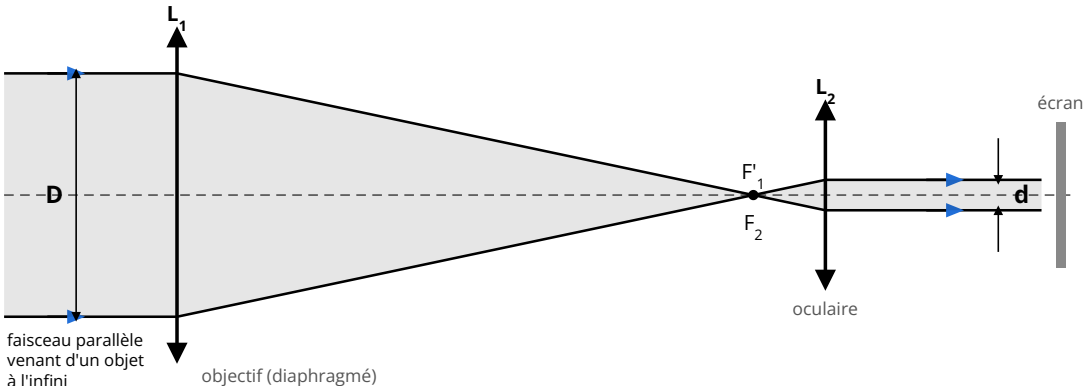
Les tableaux de lettres utilisés pour mesurer l'acuité visuelle sont construits ainsi : l'épaisseur e des traits d'une lettre vaut le cinquième de sa hauteur h, et une personne qui a une vue normale lit la lettre lorsque chaque trait est vu sous un angle au moins égal au pouvoir séparateur de l'œil. On retiendra : **une inscription est lisible si l'épaisseur de ses traits est vue sous un angle supérieur au pouvoir séparateur ε de l'œil**.



Le cercle oculaire

Le **cercle oculaire** est l'image de la monture (ici le diaphragme) de l'objectif donnée par l'oculaire. Toute la lumière qui traverse la lunette passe par ce petit disque : c'est là que l'observateur place son œil. Lorsque la lunette est éclairée, on peut l'obtenir sur un écran placé derrière l'oculaire.

Un faisceau parallèle à l'axe, de diamètre D égal à celui du diaphragme de l'objectif, ressort de la lunette afocale sous la forme d'un faisceau parallèle de diamètre d, égal au diamètre du cercle oculaire.



On montre que, pour une lunette afocale : $G = \dfrac{D}{d}$.

Données

- Distance entre le belvédère et le panneau : $L = 600$ m
- Hauteur des lettres de l'inscription du panneau : $h = 15$ cm
- Pouvoir séparateur de l'œil : deux points sont distingués par l'œil si l'angle sous lequel on les voit est supérieur à $\varepsilon = 3 \times 10^{-4}$ rad
- Vergence d'une lentille : $V = \dfrac{1}{f'}$, avec V en dioptries (δ) et f' en mètres
- Relation de conjugaison : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$
- Incertitude-type sur le grossissement $G = \dfrac{D}{d}$: $u(G) = G \times \sqrt{\left(\dfrac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\dfrac{u(d)}{d}\right)^2}$
- Écart normalisé entre une valeur mesurée G_{exp} et une valeur de référence $G_{\text{réf}}$: $z = \dfrac{|G_{\text{exp}} - G_{\text{réf}}|}{u(G)}$; les deux valeurs sont jugées compatibles si $z \leq 2$

Matériel mis à disposition

- Un banc d'optique gradué et ses supports

ECE-P01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

- Un « objet à l'infini » déjà réglé : lanterne, objet lumineux (lettre F) et lentille collimatrice
- Une lentille convergente L_1 de vergence $V_1 = +2{,}5$ δ, munie d'un diaphragme circulaire de diamètre $D = 4{,}0$ cm, d'incertitude-type $u(D) = 0{,}1$ cm
- Deux lentilles convergentes pouvant servir d'oculaire : L_A de vergence $+10$ δ et L_B de vergence $+20$ δ
- Un écran blanc et un écran translucide quadrillé au millimètre
- Un dépoli (verre diffusant) et une règle graduée

Sécurité : ne jamais viser le Soleil avec une lunette ni avec une lentille, même pendant un court instant : l'œil peut être brûlé de façon irréversible. Ne pas regarder directement la lampe de la lanterne.

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Contrôler l'objectif (15 minutes conseillées)

1.1. À partir de sa vergence, déterminer la distance focale f'_1 annoncée pour l'objectif L_1.

1.2. Préciser où se forme l'image d'un objet très éloigné donnée par une lentille convergente. En déduire un protocole, utilisant le matériel disponible, pour mesurer f'_1.

✋	**APPEL n°1**	✋
	Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté	

1.3. Réaliser la mesure. Noter la valeur de f'_1 obtenue et la confronter à la valeur annoncée.

2. Choisir l'oculaire et monter la lunette (20 minutes conseillées)

2.1. Calculer l'angle α sous lequel l'épaisseur d'un trait des lettres du panneau est vue depuis le belvédère. Expliquer pourquoi l'inscription est illisible à l'œil nu, puis en déduire le grossissement minimal $G_{\min}$ nécessaire pour la lire.

ECE-P01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

2.2. Montrer, calculs à l'appui, qu'un seul des deux oculaires (L_A ou L_B) permet de lire le panneau.

2.3. Déterminer l'écart O_1O_2 entre les deux lentilles pour que la lunette soit afocale. Où se forme alors l'image finale du panneau ? Pourquoi est-ce confortable pour la personne qui observe ?

2.4. Monter la lunette sur le banc d'optique, puis observer l'objet à l'infini en plaçant l'œil derrière l'oculaire. Schématiser le montage ci-dessous en y faisant figurer L_1, L_2, F_1' et F_2.

Schéma du montage

✋	**APPEL n°2**	✋
	Appeler le professeur pour lui présenter la lunette réalisée et l'observation de l'objet à l'infini ou en cas de difficulté	

3. Mesurer le grossissement et répondre à la guide (25 minutes conseillées)

3.1. Retirer l'objet lumineux du collimateur et placer le dépoli contre la face de sortie de la lanterne : tout l'objectif est ainsi éclairé. Derrière l'oculaire, déplacer l'écran translucide quadrillé jusqu'à obtenir le disque lumineux le plus petit et le plus net : c'est le cercle oculaire. Compléter le tableau.

Distance O_2C entre l'oculaire et le cercle oculaire (cm)	**Diamètre d du cercle oculaire (mm)**	**Incertitude-type $u(d)$ estimée (mm)**

3.2. Calculer la valeur expérimentale G_{exp} du grossissement ainsi que son incertitude-type $u(G)$.

ECE-P01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

3.3. Calculer le grossissement de référence $G_{\text{réf}}$ de la lunette montée à partir des distances focales, puis évaluer l'accord entre G_{exp} et $G_{\text{réf}}$ à l'aide de l'écart normalisé.

3.4. La guide pourra-t-elle lire l'inscription du panneau avec cette lunette ? Répondre en s'appuyant sur la valeur expérimentale du grossissement.

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.

ANNEXE · RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX D'EXEMPLE

Utilise ces résultats seulement si tu n'as pas pu réaliser les mesures toi-même. Ce sont des valeurs réalistes, obtenues avec le matériel décrit dans le sujet.

Partie 1 · distance focale de l'objectif. Objet à l'infini (collimateur réglé) ; lentille L_1 placée à la graduation $20{,}0$ cm du banc. En avançant puis en reculant l'écran, l'image de la lettre F reste nette entre les graduations $59{,}9$ cm et $61{,}1$ cm ; on retient le milieu de cette zone : écran à $60{,}5$ cm.

Partie 2 · réalisation de la lunette. Avec l'oculaire retenu, placé à l'écart calculé de L_1, l'œil placé derrière l'oculaire voit une image nette, renversée et agrandie de la lettre F, sans effort d'accommodation.

Partie 3 · cercle oculaire. Objectif éclairé par le dépoli. Le disque lumineux le plus petit et le mieux délimité est obtenu sur l'écran quadrillé placé à $5{,}7$ cm derrière l'oculaire.

Distance O_2C entre l'oculaire et le cercle oculaire (cm)	Diamètre d du cercle oculaire (mm)	Bords du disque
5,7	5,2	légèrement flous : la lecture de d peut varier de $\pm 0{,}5$ mm

ECE-P01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

ECE-P01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 ECE blanc · Lire un panneau lointain avec une lunette

CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

BAC général · Spécialité physique-chimie · Terminale · Évaluation des Compétences Expérimentales · 1 h · sujet inédit

Les valeurs mesurées de ce corrigé sont des valeurs réalistes obtenues avec ce matériel : tes mesures peuvent être un peu différentes, c'est la démarche et la cohérence qui comptent.

Partie 1 · Contrôler l'objectif

1.1.

♥ $V = \dfrac{1}{f'}$ **(V en δ, f' en m)**

$f_1' = \dfrac{1}{V_1} = \dfrac{1}{2{,}5} = 0{,}40$ m

$f_1' = 0{,}40$ **m** $= 40$ **cm**

1.2.

Un objet à l'infini envoie sur la lentille des rayons parallèles entre eux. Avec la relation de conjugaison, si $\overline{OA} \to -\infty$, alors $\dfrac{1}{\overline{OA}} \to 0$, donc $\overline{OA'} = f'$: l'image se forme dans le **plan focal image** de la lentille.

♥ **Objet à l'infini → image dans le plan focal image :** $\overline{OA'} = f'$

Protocole :

- Placer L_1 sur le banc, juste après le collimateur (objet à l'infini), puis l'écran blanc derrière L_1
- Déplacer l'écran jusqu'à obtenir une image **nette** de la lettre F
- Relever les positions de L_1 et de l'écran sur le banc : $f_1' = O_1A'$ est la distance lentille-écran
- Pour encadrer la position de netteté, relever la position où l'image devient floue en avançant puis en reculant l'écran, et prendre le milieu

L'image d'un objet à l'infini est dans le plan focal image : la distance lentille-écran à la netteté donne f_1'.

✋ **APPEL n°1 · ce que l'examinateur attend :** le protocole (lentille, collimateur, écran, recherche de la netteté, mesure de la distance lentille-écran). Si le candidat propose de viser un objet lointain par la fenêtre, c'est accepté à condition qu'il soit à plus de 20 m environ.

1.3.

Mesure : L_1 à la graduation $20{,}0$ cm, image nette pour l'écran à $60{,}5$ cm, donc $f'_{1,\text{mes}} = 60{,}5 - 20{,}0 = 40{,}5$ cm.

Écart relatif : $\dfrac{40{,}5 - 40}{40} \times 100 \approx 1{,}3$ %.

ECE-P01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

$f'_{1,\text{mes}} \approx 40{,}5$ **cm, très proche des 40 cm annoncés (écart d'environ 1,3 %).**

Attention, piège : *la zone de netteté est large (environ 1 cm) car les rayons arrivent peu inclinés ; une mesure à ± 1 cm près est normale.*

Partie 2 · Choisir l'oculaire et monter la lunette

2.1.

Épaisseur des traits : $e = \dfrac{h}{5} = \dfrac{15}{5} = 3{,}0$ cm $= 0{,}030$ m.

♥ **Angle apparent : $\alpha \approx \dfrac{a}{L}$ (en radian, a et L dans la même unité)**

$\alpha = \dfrac{e}{L} = \dfrac{0{,}030}{600} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ rad

Cet angle est inférieur à $\varepsilon = 3 \times 10^{-4}$ rad : à l'œil nu, les traits des lettres ne sont pas distingués, l'inscription est illisible (même une lettre entière n'est vue que sous $\dfrac{0{,}15}{600} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ rad). À travers la lunette, il faut $\alpha' = G \times \alpha \geq \varepsilon$, donc :

$$G_{\min} = \frac{\varepsilon}{\alpha} = \frac{3 \times 10^{-4}}{5{,}0 \times 10^{-5}} = 6{,}0$$

$\alpha = 5{,}0 \times 10^{-5}$ rad $< \varepsilon$: illisible à l'œil nu ; il faut un grossissement d'au moins $G_{\min} = 6{,}0$.

Attention, piège : *c'est l'épaisseur e des traits qui compte, pas la hauteur h des lettres. Et garde e et L dans la même unité (ici en m) : l'angle est un rapport de deux longueurs, exprimé en radian.*

2.2.

♥ **Lunette afocale : $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha} = \dfrac{f'_1}{f'_2}$**

Oculaire L_A : $f'_A = \dfrac{1}{10} = 0{,}10$ m $= 10$ cm, donc $G_A = \dfrac{40}{10} = 4 < 6{,}0$: les traits sont vus sous $4 \times 5{,}0 \times 10^{-5} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ rad $< \varepsilon$, illisible.

Oculaire L_B : $f'_B = \dfrac{1}{20} = 0{,}050$ m $= 5{,}0$ cm, donc $G_B = \dfrac{40}{5{,}0} = 8 > 6{,}0$: les traits sont vus sous $4{,}0 \times 10^{-4}$ rad $> \varepsilon$, lisible.

Seul l'oculaire L_B (+20 δ, $f'_2 = 5{,}0$ cm) convient : $G = 8 > G_{\min}$.

Attention, piège : *plus la vergence de l'oculaire est grande, plus sa distance focale est petite et plus le grossissement est grand.*

2.3.

La lunette est afocale si $F'_1 = F_2$, soit :

♥ $O_1O_2 = f'_1 + f'_2$

$O_1O_2 = 40 + 5{,}0 = 45$ cm.

ECE-P01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Le panneau, à 600 m, est pratiquement à l'infini pour l'objectif : son image se forme à moins de 0,3 mm du foyer F_1'. Un objet à l'infini donne, par l'objectif, une image A_1B_1 dans le plan focal image de L_1.

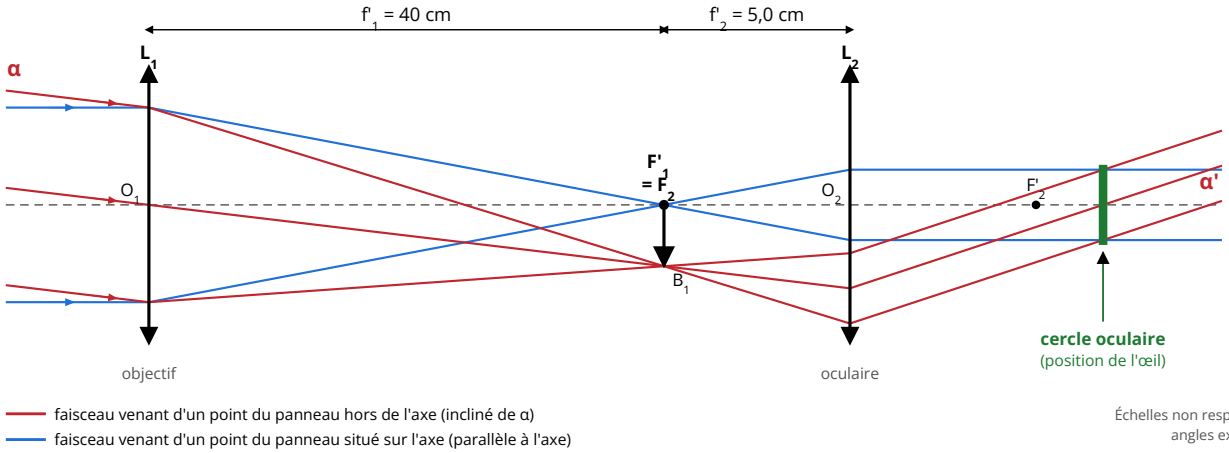
Ce plan est aussi le plan focal objet de L_2 : l'oculaire donne donc de A_1B_1 une image finale **à l'infini**. Un objet à l'infini a son image à l'infini : le système n'a pas de foyer, d'où le mot « afocale ».

Intérêt : l'œil normal observe une image à l'infini **sans accommoder**, donc sans fatigue.

$O_1O_2 = 45$ cm ; l'image finale du panneau est rejetée à l'infini, l'œil l'observe sans accommoder.

2.4.

Schéma attendu (le candidat n'a pas à tracer les rayons, mais il doit placer les lentilles, $F_1' = F_2$ et les distances) :



Montage : L_1 puis L_2 à 45 cm ; F_1' et F_2 confondus, à 40 cm de L_1 et 5,0 cm de L_2.

> ✋ **APPEL n°2 · ce que l'examinateur attend :** la lunette montée avec $O_1O_2 \approx 45$ cm, l'oculaire L_B du bon côté (côté œil), l'observation d'une image nette, renversée et agrandie de la lettre F, l'œil placé derrière l'oculaire, au niveau du cercle oculaire (environ 5 à 6 cm derrière L_B). On peut affiner O_1O_2 de quelques millimètres pour obtenir la netteté sans accommoder.

Attention, piège : *l'image donnée par une lunette astronomique est* ***renversée*** *(tournée d'un demi-tour) : c'est normal. Pour un panneau, l'inscription se lit « la tête en bas » ; c'est pour cela que les longues-vues de randonnée ajoutent des prismes qui redressent l'image.*

ECE-P01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Partie 3 · Mesurer le grossissement et répondre à la guide

3.1.

O_2C (cm)	d (mm)	$u(d)$ (mm)
5,7	5,2	0,3

Valeur théorique pour vérifier : le cercle oculaire est l'image de L_1 par L_2, avec $\overline{O_2O_1} = -45$ cm et $f_2' = 5{,}0$ cm, d'où $\overline{O_2C} \approx 5{,}6$ cm et $d = D \times \dfrac{f_2'}{f_1'} = 5{,}0$ mm.

Cercle oculaire à environ 5,7 cm derrière l'oculaire, de diamètre $d = 5{,}2$ mm avec $u(d) = 0{,}3$ mm.

Attention, piège : *le cercle oculaire n'est pas dans le plan focal de l'oculaire ($O_2F_2' = 5{,}0$ cm) mais un peu après : c'est là que le disque est le plus petit et le plus net.*

3.2.

♥ $G = \dfrac{D}{d}$ **(D et d dans la même unité)**

$G_{\text{exp}} = \dfrac{40}{5{,}2} \approx 7{,}69$ ($D = 4{,}0$ cm $= 40$ mm)

$u(G) = 7{,}69 \times \sqrt{\left(\dfrac{1}{40}\right)^2 + \left(\dfrac{0{,}3}{5{,}2}\right)^2} \approx 0{,}48$, arrondie à $0{,}5$.

$G_{\text{exp}} = 7{,}7$ **avec** $u(G) = 0{,}5$

Attention, piège : *l'incertitude-type s'écrit avec 1 ou 2 chiffres significatifs, et la valeur mesurée avec le même nombre de décimales.*

3.3.

$G_{\text{réf}} = \dfrac{f_1'}{f_2'} = \dfrac{40}{5{,}0} = 8$

♥ **Écart normalisé :** $z = \dfrac{|G_{\text{exp}} - G_{\text{réf}}|}{u(G)}$

$z = \dfrac{|7{,}69 - 8|}{0{,}48} \approx 0{,}6 \leq 2$

$z \approx 0{,}6 \leq 2$ **: la mesure est compatible avec** $G_{\text{réf}} = 8$.

3.4.

Avec la valeur expérimentale : $\alpha' = G_{\text{exp}} \times \alpha = 7{,}7 \times 5{,}0 \times 10^{-5} \approx 3{,}8 \times 10^{-4}$ rad.

$\alpha' > \varepsilon = 3 \times 10^{-4}$ rad. Même en prenant la valeur basse $G_{\text{exp}} - 2u(G) \approx 6{,}7$, on reste au-dessus de $G_{\text{min}} = 6{,}0$.

ECE-P01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Oui : avec $G_{\text{exp}} \approx 7{,}7 > G_{\min} = 6{,}0$, les traits des lettres sont vus sous un angle d'environ $3{,}8 \times 10^{-4}$ rad, supérieur au pouvoir séparateur de l'œil : la guide pourra lire le panneau (avec une marge assez faible).

Attention, piège : *la marge est faible. Sur le terrain, les tremblements de la main (lunette tenue sans trépied) et la brume de chaleur au-dessus du vallon brouillent l'image : un grossissement un peu plus grand serait plus sûr.*

Remarque : le grossissement ne suffit pas. Pour une lecture confortable, il faut aussi que le contraste et la luminosité soient suffisants : lettres sombres sur fond clair, panneau bien éclairé et non vu à contre-jour, air peu brumeux, objectif assez large pour collecter assez de lumière.

Grille d'évaluation indicative

/ 20

Compétence	Questions	Ce qui est évalué	Points
APP · S'approprier	1.1, 2.1	Exploiter les données (vergence, taille des lettres, distance du panneau, pouvoir séparateur)	3
ANA-RAI · Analyser, raisonner	1.2, 2.2, 2.3	Protocole de mesure de f_1', choix de l'oculaire, condition afocale	5
REA · Réaliser	1.3, 2.4, 3.1 (appels)	Mesure de f_1', montage de la lunette, mesure du cercle oculaire, gestes et sécurité	7
VAL · Valider	3.2, 3.3	Grossissement, incertitude-type, écart normalisé	3
COM · Communiquer	2.4, 3.4	Schéma légendé, conclusion argumentée	2

ECE-P01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie